Notas de EDO

Objetivo Notas del curso autosuficientes para los temas abaracados semana a semana

1. Soluciones Maximales

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $x_0 \in U$, $t_0 \in \mathbb{R}$ y $X \in \mathcal{X}^1(U)$. Por el Teorema de Picard, el P.V.I.

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(t_0) & = & x_0 \end{array} \right.$$

admite una única solución local $\varphi : I_\alpha[t_0] \to B_r[x_0] \subseteq U$ donde $\alpha = \frac{r}{M}$ y siendo $M = \|X\|_{C(B_r[x_0])}$.

Una pregunta natural sería: ¿Podemos extender la solución dada a un intervalo J que contenga a $I_\alpha[t_0]$ y tal que la extensión siga siendo solución del P.V.I.? Como veremos a continuación, la respuesta a esta interrogante es afirmativa.

Definición 1.1. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $X \in \mathcal{X}^0(U)$, $x_0 \in U$, $t_0 \in \mathbb{R}$ y consideremos el P.V.I.:

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(t_0) & = & x_0 \end{array} \right. \tag{1}$$

Una solución $\varphi_M : I_M \to \mathbb{R}^n$ de (1) es llamada *solución maximal* y su dominio I_M es llamado *intervalo maximal* si y sólo si toda solución $\psi : J \to \mathbb{R}^n$ del P.V.I. (1) tal que $I_M \subseteq J$ y $\psi|_{I_M} = \varphi_M$ implica que $I_M = J$.

Observaciones:

1. Una solución φ_M de (1) es maximal si y sólo si no admite extensiones las cuales sean también solución del P.V.I. (1).
2. Tanto la solución maximal φ_M como el intervalo maximal I_M dependen del par $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times U$. Por esta razón denotaremos $\varphi_M = \varphi_{(t_0,x_0)}$ a la solución maximal y por $I_M = I(t_0, x_0)$ a su intervalo maximal.
3. Si $X \in \mathcal{X}^0(U)$ entonces su P.V.I. asociado puede admitir más de una solución maximal. En efecto, consideremos el P.V.I.

   $$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & 5x^{4/5} \\ x(0) & = & 0 \end{array} \right.$$

   entonces $\{\varphi_c\}_{c>0}$ donde

   $$\begin{array}{rccl} \varphi_c : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & t & \mapsto & \varphi(t) = \begin{cases} (t-c)^5, & \text{si } t \geq c \\ 0, & \text{si } t \leq c \end{cases} \end{array}$$

   es una familia infinita (no numerable) de soluciones maximales del P.V.I. dado.

El siguiente resultado establece que toda solución de un P.V.I. definida en un intervalo cerrado puede ser extendida a un intervalo abierto.

Proposición 5.4.1 Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $X \in \mathcal{X}^0(U)$ y suponga que para cualquier $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times U$ el P.V.I.

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(t_0) & = & x_0 \end{array} \right. \tag{2}$$

admite una única solución. Si $\varphi : [a, b] \to U$ (donde $t_0 \in [a, b]$) es solución del P.V.I. (2) entonces ella puede ser extendida a un intervalo abierto $]a - \delta, b + \epsilon[$.

Demostración. Sea $x_1 = \varphi(b) \in U$ y consideremos el P.V.I.

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(b) & = & x_1 \end{array} \right. \tag{3}$$

Por Picard, existe $\phi : I_\epsilon[b] \to U$ solución de (3). Defino $\psi : [a, b + \epsilon[\to U$ como

$$\psi(t) = \begin{cases} \varphi(t), & a \leq t \leq b \\ \phi(t), & b < t < b + \epsilon \end{cases}$$

Afirmo que ψ es diferenciable en b. En efecto:

$$\lim_{t \to b^+} \frac{\psi(t) - \psi(b)}{t - b} = \lim_{t \to b^+} \frac{\phi(t) - \phi(b)}{t - b} = \phi'_+(b) = \phi'(b) = X(\phi(b)) = X(x_1)$$

Análogamente:

$$\lim_{t \to b^-} \frac{\psi(t) - \psi(b)}{t - b} = \lim_{t \to b^-} \frac{\varphi(t) - \varphi(b)}{t - b} = \varphi'_-(b) = \varphi'(b) = X(\varphi(b)) = X(x_1)$$

Esto prueba la afirmación. Por otro lado, es claro que ψ es solución del P.V.I. (2) y por tanto, es una extensión de φ. Se procede de manera análoga con el extremo inferior. □

Observación: De ahora en adelante podemos suponer que las soluciones locales de un P.V.I. están definidas en un intervalo abierto.

A continuación, probaremos que si el P.V.I. (1) admite una única solución local para cada elección de $t_0 \in \mathbb{R}$ y $x_0 \in U$, entonces ella puede extenderse a una única solución maximal de (1).

Proposición 5.4.2 Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y $X \in \mathcal{X}^0(U)$. Suponga que para todo $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times U$, el P.V.I.

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(t_0) & = & x_0 \end{array} \right. \tag{4}$$

admite una única solución local definida en un intervalo abierto. Entonces se cumple:

1. Si $\psi_1 : J_1 \to U$ y $\psi_2 : J_2 \to U$ son soluciones de (4) entonces $\psi_1|_{J_1 \cap J_2} = \psi_2|_{J_1 \cap J_2}$.
2. El P.V.I. (4) admite una única solución maximal $\varphi_M = \varphi_M(t_0, x_0)$ definida en el intervalo abierto $I_M = I_M(t_0, x_0)$.

Demostración. 1.) Dados $t_0 \in \mathbb{R}$ y $x_0 \in U$, consideremos el conjunto

$$C = \{t \in J_1 \cap J_2 \,;\, \psi_1(t) = \psi_2(t)\}.$$

Es claro que $t_0 \in C$, luego $C \neq \emptyset$. También es claro que $C = (\psi_1 - \psi_2)^{-1}(\{0\}) \cap (J_1 \cap J_2)$, luego C es cerrado en $J_1 \cap J_2$.

Finalmente, sea $t' \in C$, entonces $\psi_1(t') = \psi_2(t') = x' \in U$. Consideremos el P.V.I.

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(t') & = & x' \end{array} \right.$$

Por hipótesis este P.V.I. admite una única solución ϕ definida en un intervalo abierto $I' = I'(t', x')$, luego

$$\psi_1|_{I' \cap (J_1 \cap J_2)} = \phi|_{I' \cap (J_1 \cap J_2)} = \psi_2|_{I' \cap (J_1 \cap J_2)}.$$

Se sigue que $t' \in I' \cap (J_1 \cap J_2) \subseteq C$, es decir C es abierto.

Desde que $J_1 \cap J_2$ es conexo, se sigue que $C = J_1 \cap J_2$.

2.) Dados $t_0 \in \mathbb{R}$ y $x_0 \in U$, consideremos el conjunto

$$S = \{\psi : I_\psi \to \mathbb{R}^n \,;\, I_\psi \text{ es abierto y } \psi \text{ es solución del P.V.I. (4)}\}.$$

Por hipótesis $S \neq \emptyset$. Definamos $I_M = I_M(t_0, x_0) = \bigcup_{\psi \in S} I_\psi$, claramente I_M es un intervalo abierto y $t_0 \in I_M$. Para definir $\varphi_M : I_M \to \mathbb{R}^n$ tomemos un $t \in I_M$, entonces existe $\psi \in S$ tal que $t \in I_\psi$. Definimos $\varphi_M(t) = \psi(t)$. Por la parte 1.), la función φ_M está bien definida, y es claro que ella es la única solución maximal del P.V.I. (4). □

Corolario. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto y $X \in \mathcal{X}^1(U)$. Entonces para todo $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times U$, el P.V.I.

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(t_0) & = & x_0 \end{array} \right.$$

admite una única solución maximal $\varphi_M = \varphi_M(t_0, x_0)$ definida en el intervalo abierto $I_M = I_M(t_0, x_0)$.

Notación: Denotaremos respectivamente por $\omega_-(t_0, x_0)$ y $\omega_+(t_0, x_0)$ al extremo inferior y al superior del intervalo maximal $I_M(t_0, x_0)$, es decir

$$I_M(t_0, x_0) =]\omega_-(t_0, x_0), \omega_+(t_0, x_0)[$$

cuando no haya lugar a confusión con respecto a las condiciones iniciales, escribiremos simplemente $I_M =]\omega_-, \omega_+[$.

Observación: No se puede garantizar que una solución φ de un P.V.I. pueda extenderse a todo $\mathbb{R}$. En efecto, considere el P.V.I. escalar:

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & 1 + x^2 \\ x(0) & = & 0 \end{array} \right.$$

cuya solución es dada por

$$\begin{array}{rccc} \varphi : &]-\pi/2, \pi/2[& \to & \mathbb{R} \\ & t & \mapsto & \varphi(t) = \tan t \end{array}$$

es claro que ella es una solución maximal del P.V.I. considerado.

A continuación vamos a estudiar qué sucede con las soluciones maximales $\varphi_M :]\omega_-, \omega_+[\to U$, cuando ω_- u ω_+ es un número real.

Lema 5.4.1 Sean $X \in \mathrm{Lip}(B_r[x_0], \mathbb{R}^n)$, $t_0 \in \mathbb{R}$, $M = \|X\|_{C(B_r[x_0])}$ y $\alpha = \frac{r}{M}$. Entonces para todo $(t_1, x_1) \in I_{\frac{\alpha}{2}}[t_0] \times B_{\frac{r}{2}}[x_0]$, el P.V.I.:

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(t_1) & = & x_1 \end{array} \right. \tag{5}$$

admite una única solución φ_1 (que depende de (t_1, x_1)) definida en el intervalo $I_{\frac{\alpha}{2}}[t_1] \subseteq I_\alpha[t_0]$, con valores en $B_{\frac{r}{2}}[x_1] \subseteq B_r[x_0]$.

Demostración. Dados $t_1 \in I_{\frac{\alpha}{2}}[t_0]$ y $x_1 \in B_{\frac{r}{2}}[x_0]$, un fácil cálculo prueba que $I_{\frac{\alpha}{2}}[t_1] \subseteq I_\alpha[t_0]$ y $B_{\frac{r}{2}}[x_1] \subseteq B_r[x_0]$. Luego $M \geq \|X\|_{C(B_{\frac{r}{2}}[x_0])}$ y por el Teorema de Picard, existe una única solución $\varphi_1 = \varphi_1(t_1, x_1) : I_{\alpha_1}[t_1] \to B_{\frac{r}{2}}[x_0]$ del P.V.I. (5), en donde $\alpha_1 = \frac{r}{2M} = \frac{\alpha}{2}$. □

Teorema 5.4.3 Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times U$ y $X \in \mathcal{X}^1(U)$. Sea φ solución maximal del P.V.I.:

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(t_0) & = & x_0 \end{array} \right. \tag{6}$$

definida en el intervalo maximal $I_M =]\omega_-, \omega_+[$. Si $\omega_+ \in \mathbb{R}$, (resp. $\omega_- \in \mathbb{R}$), entonces para todo $K \subseteq U$ compacto, existe $W_+ \subseteq \mathbb{R}$ vecindad abierta de ω_+ (resp. $W_- \subseteq \mathbb{R}$ vecindad abierta de ω_-), tal que $t \in W_+ \cap [t_0, \omega_+[$ (resp. $t \in W_- \cap]\omega_-, t_0]$) implica $\varphi(t) \notin K$.

Demostración. Vamos a trabajar con ω_+, en el otro caso la demostración es análoga. Procediendo por contradicción, supongamos que existe un $K \subseteq U$ subconjunto compacto tal que para toda vecindad abierta W de ω_+, existe $t = t_W \in W \cap [t_0, \omega_+[$ tal que $\varphi(t_W) \in K$.

Dado $k \in \mathbb{Z}k$, consideremos el intervalo $W_k = I_{\frac{1}{k}}(\omega_+)$, el cual es una vecindad abierta de ω_+. Por la hipótesis auxiliar, existe un $t_k \in W_k \cap [t_0, \omega_+[$ tal que $\varphi(t_k) \in K$. De esta manera, hemos construido una sucesión $(t_k) \subseteq [t_0, \omega_+[$, tal que $\lim_{k\to\infty} t_k = \omega_+$ y $(\varphi(t_k)) \subseteq K$.

Como K es compacto, existe una subsucesión $(\varphi(t_{j_k}))$ convergente de $(\varphi(t_k))$, es decir $\lim_{k\to\infty} \varphi(t_{j_k}) = x_0$ y $x_0 \in K$.

Como $x_0 \in U$, existe un $r = r(x_0) > 0$ tal que $B_r[x_0] \subseteq U$ y desde que $X \in \mathcal{X}^1(U)$ entonces X es Lipschitz en $B_r[x_0]$. Como por hipótesis $\omega_+ \in \mathbb{R}$, por el Teorema de Picard, existe una única solución ψ del P.V.I.

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(\omega_+) & = & x_0 \end{array} \right.$$

definida en el intervalo $I_\alpha[\omega_+]$ donde $\alpha = \frac{r}{M}$ y $M = \|X\|_{C(B_r[x_0])}$.

Del Lema 5.4.1 se tiene que para todo $(t_1, x_1) \in I_{\frac{\alpha}{2}}[\omega_+] \times B_{\frac{r}{2}}[x_0]$, el P.V.I.

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(t_1) & = & x_1 \end{array} \right.$$

admite una única solución definida en $I_{\frac{\alpha}{2}}[t_1]$ con valores en $B_{\frac{r}{2}}[x_1]$.

Ahora bien, como $\lim_{k\to\infty} t_{j_k} = \omega_+$ y $\lim_{k\to\infty} \varphi(t_{j_k}) = x_0$, se sigue que existe un $k_0 \in \mathbb{Z}^+$ tal que $k \geq k_0$ implica

$$\omega_+ - \frac{\alpha}{2} < t_{j_k} < \omega_+ \quad \text{y} \quad |\varphi(t_{j_k}) - x_0| < \frac{r}{2},$$

luego, si fijamos $k \geq k_0$ tenemos que $(t_{j_k}, \varphi(t_{j_k})) \in I_{\frac{\alpha}{2}}[\omega_+] \times B_{\frac{r}{2}}[x_0]$, luego el P.V.I.:

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(t_{j_k}) & = & \varphi(t_{j_k}) \end{array} \right. \tag{7}$$

tiene una única solución $\psi_k : I_{\frac{\alpha}{2}}[t_{j_k}] \to B_{\frac{r}{2}}[\varphi(t_{j_k})] \subseteq B_r[x_0]$.

Observe que $t_{j_k} < \omega_+ < t_{j_k} + \frac{\alpha}{2}$, de esta manera $\varphi :]\omega_-, \omega_+[\to U$ también es solución de (7). Se sigue que $\varphi(t) = \psi_k(t)$, para todo $t \in]\omega_-, \omega_+[\cap I_{\frac{\alpha}{2}}[t_{j_k}]$.

Definimos $\phi :]\omega_-, t_{j_k} + \frac{\alpha}{2}[\to \mathbb{R}^n$ como

$$\phi|_{]\omega_-,\omega_+[} = \varphi \quad \text{y} \quad \phi|_{I_{\frac{\alpha}{2}}(t_{j_k})} = \psi_k$$

Se sigue que ϕ es solución del P.V.I. (6) cuyo dominio $]\omega_-, t_{j_k} + \frac{\alpha}{2}[$ contiene estrictamente al intervalo maximal $]\omega_-, \omega_+[$ lo cual constituye una contradicción. □

6.1 El Flujo Asociado a un Campo Vectorial

De ahora en adelante, sólo consideraremos P.V.I.'s con instante inicial $t_0 = 0$. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y $X \in \mathcal{X}^1(U)$. Dado $x_0 \in U$, sabemos que el P.V.I.

$$\left| \begin{array}{lcl} x' & = & X(x) \\ x(0) & = & x_0 \end{array} \right. \tag{8}$$

admite una única solución $\varphi : I_\alpha[0] \to B_r[x_0] \subseteq U$ (donde $\alpha = \frac{r}{M}$, siendo $M = \|X(x)\|_{C(B_r[x_0])}$), la cual puede ser extendida a su solución maximal $\varphi_{x_0} = \varphi_{(0,x_0)} : I(x_0) \to U$ (en donde $I(x_0) =]\omega_-(x_0), \omega_+(x_0)[$ es su intervalo maximal). Definamos el conjunto:

$$D_X = \{(t, x)\,;\, x \in U \text{ y } t \in I(x)\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$$

y la función

$$\begin{array}{rccc} \varphi_X : & D_X & \to & U \\ & (t, x) & \mapsto & \varphi_X(t, x) = \varphi_x(t). \end{array}$$

La función φ_X es llamada flujo asociado al campo vectorial X.

Lema 6.1.1 Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y $X \in \mathcal{X}^1(U)$. Si $y_0 = \varphi_{x_0}(t_0)$ con $t_0 \in I(x_0)$ entonces:

i) $\varphi_{x_0}(0) = x_0$.

ii) $I(y_0) = I(x_0) - t_0 = \{t - t_0\,;\, t \in I(x_0)\} =]\omega_-(x_0) - t_0, \omega_+(x_0) - t_0[$.

iii) $\varphi_{y_0}(t) = \varphi_{x_0}(t + t_0), \quad \forall\, t \in I(y_0)$.

Teorema 6.1.1 Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y $X \in \mathcal{X}^1(U)$. Su flujo asociado $\varphi_X : D_X \to U$ satisface las siguientes propiedades:

1. $\varphi_X(0, x) = x, \quad \forall\, x \in U$.
2. Si $(t, x) \in D_X$ y $(s, \varphi_x(t)) \in D_X$ entonces $(s + t, x) \in D_X$ y
$$\varphi_X(s + t, x) = \varphi_X(s, \varphi_X(t, x)) \quad (\textit{Propiedad Fundamental del Flujo}).$$

Demostración. 2.) Sea $y = \varphi_x(t)$. Por hipótesis y el lema anterior se tiene que $s \in I(y) = I(x) - t$ es decir $s + t \in I(x)$, por tanto $(s + t, x) \in D_X$. Además:

$$\begin{aligned} \varphi_X(t + s, x) &= \varphi_x(t + s) = \varphi_y(s) = \varphi_X(s, y) = \varphi_X(s, \varphi_x(t)) \\ &= \varphi_X(s, \varphi_X(t, x)) \end{aligned}$$

□

Observación: La aplicación $\varphi_t : U \to U$ definida por $\varphi_t(x) = \varphi_X(t, x)$ es un difeomorfismo de clase C^k (si es que X es de clase C^k) y su inversa es $\varphi_t^{-1} = \varphi_{-t}$.

Definición del Corchete de Lie mediante Pull-back

Existe una caracterización geométrica fundamental que define el corchete de Lie midiendo cómo varía el campo Y al ser transportado de regreso ("pull-back") a lo largo de las curvas integrales del campo X.

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto, $X, Y \in \mathcal{X}^1(U)$ dos campos vectoriales y sea φ_t el flujo local asociado al campo X.

Definición 1.2 (Pull-back de un Campo Vectorial por el Flujo)**.** Dado que para cada t suficientemente pequeño $\varphi_t : U \to U$ es un difeomorfismo local, el **pull-back** de Y a lo largo de φ_t, denotado por $\varphi_t^* Y$, es el campo vectorial definido en $p \in U$ mediante:

$$(\varphi_t^* Y)(p) = (d\varphi_t(p))^{-1} Y(\varphi_t(p)) = d\varphi_{-t}(\varphi_t(p)) \cdot Y(\varphi_t(p))$$

donde $d\varphi_t(p)$ denota la diferencial (matriz jacobiana) de la aplicación φ_t evaluada en p.

Definición 1.3 (Corchete de Lie como Derivada de Lie)**.** El **corchete de Lie** $[X, Y]$ se define como la **derivada de Lie** del campo Y a lo largo de X (denotada $\mathcal{L}_X Y$), la cual se obtiene como la derivada en $t = 0$ del pull-back de Y:

$$[X, Y](p) \equiv (\mathcal{L}_X Y)(p) = \lim_{t \to 0} \frac{(\varphi_t^* Y)(p) - Y(p)}{t} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\varphi_t^* Y)(p)$$

Interpretación Geométrica y Conmutatividad

- **Significado físico/geométrico:** La cantidad $(\varphi_t^* Y)(p)$ toma el vector Y en el punto trasladado $\varphi_t(p)$ y lo retrocede al punto original p usando la diferencial inversa $d\varphi_{-t}$. La derivada en $t = 0$ mide qué tanto falla el campo Y en ser invariante bajo la acción del flujo de X.
- **Conmutatividad de flujos:** Si ψ_s denota el flujo del campo Y, se verifica el siguiente resultado fundamental:

$$[X, Y] = 0 \iff \varphi_t \circ \psi_s = \psi_s \circ \varphi_t \quad \text{(los flujos conmutan)}.$$

Teorema 1.1. *Sean $X, Y \in \mathcal{X}^1(U)$ dos campos vectoriales de clase C^1, y sean φ_t y ψ_s sus respectivos flujos locales. Entonces:*

$$[X, Y] = 0 \iff \varphi_t \circ \psi_s = \psi_s \circ \varphi_t$$

(para todo t, s suficientemente pequeños).

Demostración. ($\Leftarrow$)**:** Supongamos que $\varphi_t(\psi_s(p)) = \psi_s(\varphi_t(p))$. Derivando con respecto a s en $s = 0$:

$$d\varphi_t(p) \cdot Y(p) = Y(\varphi_t(p)) \implies (\varphi_t^* Y)(p) = Y(p)$$

Derivando esta última expresión con respecto a t en $t = 0$ se obtiene $[X, Y](p) = 0$.

($\Rightarrow$)**:** Supongamos que $[X, Y] = 0$, lo que implica que el *pull-back* es constante ($\varphi_t^* Y = Y$). Para un punto p fijo, consideremos las curvas $f(t) = \varphi_t(\psi_s(p))$ y $g(t) = \psi_s(\varphi_t(p))$. Ambas parten de $\psi_s(p)$ en $t = 0$ y satisfacen la misma EDO $\frac{dx}{dt} = X(x)$ (la segunda utilizando la invarianza del campo X bajo el flujo de Y). Por la unicidad de las soluciones del P.V.I., se concluye que $f(t) = g(t)$, es decir, $\varphi_t \circ \psi_s = \psi_s \circ \varphi_t$. □

Corchete de Lie de Campos Vectoriales

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $X, Y \in \mathcal{X}^1(U)$ dos campos vectoriales de clase C^1 definidos sobre U.

Definición 1.4 (Corchete de Lie)**.** El **corchete de Lie** (o paréntesis de Lie) de los campos vectoriales X e Y, denotado por $[X, Y]$, es el campo vectorial definido sobre U dado por:

$$[X, Y](p) = DY(p) \cdot X(p) - DX(p) \cdot Y(p), \quad \forall\, p \in U$$

donde $DX(p)$ y $DY(p)$ denotan la matriz jacobiana (o diferencial) de los campos X e Y evaluadas en el punto p, respectivamente.

En componentes, si $X = (X_1, \ldots, X_n)$ e $Y = (Y_1, \ldots, Y_n)$, la i-ésima componente de $[X, Y]$ está dada por:

$$[X, Y]_i = \sum_{j=1}^{n} \left(X_j \frac{\partial Y_i}{\partial x_j} - Y_j \frac{\partial X_i}{\partial x_j} \right), \quad i = 1, \ldots, n$$

Caracterización como Operador Diferencial

Si se consideran los campos vectoriales X, Y como derivaciones sobre el álgebra de funciones $C^\infty(U)$, el corchete de Lie es el único campo vectorial que satisface:

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)), \quad \forall\, f \in C^\infty(U)$$

donde $X(f) = \nabla f \cdot X = \sum_{i=1}^{n} X_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$ denota la derivada direccional de f a lo largo de X.

Propiedades Fundamentales

Para cualesquiera $X, Y, Z \in \mathcal{X}^1(U)$, $a, b \in \mathbb{R}$ y $f, g \in C^\infty(U)$:

1. **Bilinealidad:** $[aX + bY, Z] = a[X, Z] + b[Y, Z]$.
2. **Antisimetría (o conmutatividad):** $[X, Y] = -[Y, X]$.
3. **Identidad de Jacobi:**
$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$$
4. **Regla de Leibniz:**
$$[X, fY] = f[X, Y] + X(f)Y$$

Ejercicio 1: Demostración de que X es una derivación

Sean $f, g \in C^\infty(U)$, $c \in \mathbb{R}$ y $X \in \mathcal{X}^\infty(U)$ un campo vectorial. La aplicación $X : C^\infty(U) \to C^\infty(U)$ definida por $X(f)(p) = \langle \nabla f(p), X(p) \rangle$ cumple:

1. Linealidad

Para cualquier $p \in U$:

$$\begin{aligned} X(f+cg)(p) &= \langle \nabla(f+cg)(p), X(p) \rangle \\ &= \langle \nabla f(p) + c\nabla g(p), X(p) \rangle \\ &= \langle \nabla f(p), X(p) \rangle + c\langle \nabla g(p), X(p) \rangle \\ &= X(f)(p) + cX(g)(p) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $X(f+cg) = X(f) + cX(g)$.

2. Regla de Leibniz (Regla del Producto)

Por la regla del producto para el gradiente en cálculo multivariable, sabemos que:

$$\nabla(fg)(p) = f(p)\nabla g(p) + g(p)\nabla f(p)$$

Evaluando $X(fg)$ en el punto p:

$$\begin{aligned} X(fg)(p) &= \langle \nabla(fg)(p), X(p) \rangle \\ &= \langle f(p)\nabla g(p) + g(p)\nabla f(p), X(p) \rangle \\ &= f(p)\langle \nabla g(p), X(p) \rangle + g(p)\langle \nabla f(p), X(p) \rangle \\ &= f(p)X(g)(p) + g(p)X(f)(p) \end{aligned}$$

Por lo tanto, en todo U se satisface la identidad:

$$X(fg) = fX(g) + gX(f)$$

lo que prueba que el campo vectorial X actúa como una **derivación** sobre el álgebra $C^\infty(U)$.

Demostración de la Equivalencia de las Definiciones del Corchete de Lie

Teorema 1.2. *Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto, $X, Y \in \mathcal{X}^1(U)$ campos vectoriales, y sea φ_t el flujo local generado por el campo X. La derivada de Lie del campo Y a lo largo del flujo de X coincide con la expresión analítica del corchete de Lie:*

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (\varphi_t^* Y)(p) = DY(p)X(p) - DX(p)Y(p) \equiv [X,Y](p).$$

Demostración. Sea $p \in U$. Recordemos que el *pull-back* de Y por la aplicación φ_t en el punto p está dado por:

$$(\varphi_t^* Y)(p) = (d\varphi_t(p))^{-1} Y(\varphi_t(p))$$

donde $d\varphi_t(p) = D_x\varphi(t,p)$ representa la matriz jacobiana de la aplicación espacial $x \mapsto \varphi(t,x)$ evaluada en p.

Para calcular la derivada con respecto a t en $t=0$, desarrollaremos en serie de Taylor alrededor de $t=0$ los dos factores que componen el *pull-back*:

Paso 1: Expansión de $Y(\varphi_t(p))$

Por la definición de flujo, $\varphi(0,p) = p$ y $\left.\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right|_{t=0} = X(p)$. Aplicando la regla de la cadena para la expansión de Taylor de Y en $t = 0$:

$$Y(\varphi_t(p)) = Y(p) + t\, DY(p) \cdot X(p) + O(t^2)$$

Paso 2: Expansión del operador diferencial inverso $(d\varphi_t(p))^{-1}$

Por el Teorema de Schwarz sobre la conmutación de derivadas parciales, la derivada temporal de la diferencial espacial satisface:

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} d\varphi_t(p) = d\left(\left.\frac{d\varphi_t}{dt}\right|_{t=0}\right)(p) = dX(p) = DX(p)$$

Como $d\varphi_0(p) = I$ (la matriz identidad), la expansión de Taylor de la matriz $d\varphi_t(p)$ es:

$$d\varphi_t(p) = I + t\, DX(p) + O(t^2)$$

Utilizando la serie de Neumann para la inversa de matrices $(I + tA)^{-1} = I - tA + O(t^2)$, obtenemos:

$$(d\varphi_t(p))^{-1} = I - t\, DX(p) + O(t^2)$$

Paso 3: Producto de las expansiones

Sustituyendo ambas expansiones en la expresión del *pull-back*:

$$\begin{aligned}(\varphi_t^* Y)(p) &= \big(I - t\, DX(p) + O(t^2)\big)\big(Y(p) + t\, DY(p)X(p) + O(t^2)\big) \\ &= Y(p) + t\, DY(p)X(p) - t\, DX(p)Y(p) + O(t^2) \\ &= Y(p) + t\Big(DY(p)X(p) - DX(p)Y(p)\Big) + O(t^2)\end{aligned}$$

Paso 4: Cálculo del límite (derivada en $t = 0$)

Finalmente, calculando la derivada por cociente incremental en $t = 0$:

$$\begin{aligned}\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (\varphi_t^* Y)(p) &= \lim_{t\to 0} \frac{(\varphi_t^* Y)(p) - Y(p)}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{t\Big(DY(p)X(p) - DX(p)Y(p)\Big) + O(t^2)}{t} \\ &= DY(p)X(p) - DX(p)Y(p)\end{aligned}$$

Esto demuestra que ambas definiciones representan exactamente el mismo campo vectorial. □

Capítulo 7: Introducción a la Teoría Geométrica Local

En el presente capítulo iniciamos el estudio del comportamiento geométrico de la foliación generada por un campo vectorial en la vecindad de un punto p dado. Veremos que si p es un punto regular, el problema queda resuelto satisfactoriamente, pero si p es singular surge una teoría interesante de la cual sólo haremos una introducción.

7.1 Estructura local de los puntos regulares

En esta sección, probaremos que si p es un punto regular de un campo X, entonces en una vecindad suficientemente pequeña de p podemos "enderezar" las órbitas de X. Para su demostración usaremos algunos resultados previos.

En lo que sigue, el símbolo $\langle v_1, v_2, \ldots, v_m\rangle$ denota al subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ generado por los vectores $v_1, v_2, \ldots, v_m$.

Definición 7.1.1 Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto, $X \in \mathcal{X}^k(U)$ y $p \in U$. Una *sección transversal local de clase* C^r al campo X en el punto p, es una función $\sigma : V^{n-1} \to U$ de clase C^r (en donde V^{n-1} es un abierto conexo de $\mathbb{R}^{n-1}$) que satisface las siguientes propiedades:

I) σ es una inmersión de V^{n-1} en U (es decir, $\sigma'(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{n-1}, \mathbb{R}^n)$ es inyectiva, $\forall\ x \in V^{n-1}$).

II) $\sigma : V^{n-1} \to \sigma(V^{n-1}) = \Sigma$ es un homeomorfismo.

III) $p \in \Sigma$.

IV) $\sigma'(x)[\mathbb{R}^{n-1}_x] \oplus \langle X(\sigma(x))\rangle = \mathbb{R}^n_{\sigma(x)}, \quad \forall\ x \in V^{n-1}$.

Ejemplo 7.1.1 Sea $X \in \mathcal{X}^\infty(\mathbb{R}^2)$ definido por

$$\begin{array}{rccc} X: & \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ & (x,y) & \mapsto & X(x,y) = (x,-y). \end{array}$$

Sea $p = (1,0) \in \mathbb{R}^2$ y consideremos la función

$$\begin{array}{rccc} \sigma: &]-1,1[& \to & \mathbb{R}^2 \\ & t & \mapsto & \sigma(t) = (1,-t). \end{array}$$

Afirmo que σ es una sección transversal local de clase C^∞ al campo X en el punto p. En efecto:

I) $\sigma'(t) = (0,-1) \neq (0,0), \quad \forall\ t \in\ ]-1,1[$. Así, σ es una inmersión.

II) $\Sigma = \sigma(]-1,1[) = \{(1,t)\,;\, t \in\ ]-1,1[\}$, luego $\sigma :]-1,1[\to \Sigma$ es un homeomorfismo.

III) $p = \sigma(0) \in \Sigma$.

IV) $\sigma'(t)[\mathbb{R}] = \langle(0,1)\rangle$ y $X(\sigma(t)) = X(1,-t) = (1,t), \quad \forall\ t \in\ ]-1,1[$. Luego:

$$\sigma'(t)[\mathbb{R}] \oplus \langle X(\sigma(t))\rangle = \mathbb{R}^2, \quad \forall\ t \in\ ]-1,1[.$$

El siguiente resultado prueba la existencia de secciones transversales en vecindades de puntos regulares de campos de clase C^k.

Proposición 7.1.1 *Si $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es un abierto, $X \in \mathcal{X}^k(U)$ y $p \in U$ es un punto regular de X, entonces existe una sección transversal local σ de clase C^∞ al campo X en el punto p tal que $\sigma(0) = p$.*

Demostración. Como p es un punto regular de X, entonces $X(p) \neq 0$, luego existen vectores $v_1, \ldots, v_{n-1} \in \mathbb{R}^n$ tales que $\{v_1, \ldots, v_{n-1}, X(p)\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$.

Afirmo que existe un $\delta > 0$ tal que $\{v_1, \ldots, v_{n-1}, X(q)\}$ es base de $\mathbb{R}^n$, $\forall\ q \in B_\delta(p) \subseteq U$. En efecto, puesto que en caso contrario se tendría que para cualquier $\delta > 0$ existiría un $q_\delta \in B_\delta(p)$ tal que $X(q_\delta) \in \langle v_1, v_2, \ldots, v_{n-1}\rangle$.

De esta manera, dado cualquier $m \in \mathbb{Z}^+$, existe un punto $q_m \in B_{1/m}(p)$ tal que

$$X(q_m) \in \langle v_1, v_2, \ldots, v_{n-1} \rangle.$$

Hemos construido así una sucesión $(q_m)_{m\in\mathbb{Z}^+} \subseteq U$ tal que $\lim_{m\to\infty} q_m = p$ y $X(q_m) \in \langle v_1, v_2, \ldots, v_{n-1} \rangle$. Luego:

$$\lim_{m\to\infty} X(q_m) = X(p) \quad \text{y} \quad X(p) \in \overline{\langle v_1, v_2, \ldots, v_{n-1} \rangle} = \langle v_1, v_2, \ldots, v_{n-1} \rangle,$$

lo cual es una contradicción.

Sea $M = \text{máx}\{\|v_1\|, \|v_2\|, \ldots, \|v_{n-1}\|\}$ y considero $\varepsilon < \frac{\delta}{M(n-1)}$. Defino

$$V^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^{n-1} \,;\, \|x\| < \varepsilon\}$$

y

$$\begin{array}{rccc} \sigma: & V^{n-1} & \to & \mathbb{R}^n \\ & x & \mapsto & \sigma(x) = p + \displaystyle\sum_{j=1}^{n-1} x_j v_j. \end{array}$$

Observe que

$$\|\sigma(x) - p\| = \left\| \sum_{j=1}^{n-1} x_j v_j \right\| \leq \sum_{j=1}^{n-1} |x_j| \, \|v_j\| \leq M \sum_{j=1}^{n-1} |x_j| \leq M(n-1)\|x\| < M(n-1)\varepsilon < \delta,$$

es decir, $\sigma(x) \in B_\delta(p) \subseteq U, \quad \forall\, x \in V^{n-1}$. Afirmo que $\sigma : V^{n-1} \to U$ es la sección transversal buscada. En efecto, claramente σ es de clase C^∞ y un fácil cálculo muestra que, dado $a = (a_1, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$, se tiene

$$\sigma'(x)(a) = \sum_{j=1}^{n-1} a_j v_j,$$

luego se cumple:

I) $\sigma'(x)(a) = 0 \iff \sum_{j=1}^{n-1} a_j v_j = 0 \iff a_j = 0, \ \forall\ 1 \leq j \leq n-1 \iff a = 0$. Por lo tanto, $\sigma'(x)$ es inyectiva, $\forall\, x \in V^{n-1}$.

II) Si $\Sigma = \sigma(V^{n-1})$ entonces $\sigma : V^{n-1} \to \Sigma$ es un homeomorfismo.

III) $p = \sigma(0) \in \Sigma$.

IV) Como $\sigma'(x)(e_i) = v_i$ para todo $i = 1, \ldots, n-1$, se tiene que

$$\sigma'(x)[\mathbb{R}^{n-1}_x] = \langle v_1, v_2, \ldots, v_{n-1} \rangle, \quad \forall\, x \in V^{n-1}.$$

Se sigue que

$$\sigma'(x)[\mathbb{R}^{n-1}_x] \oplus \langle X(\sigma(x)) \rangle = \mathbb{R}^n_{\sigma(x)}, \quad \forall\, x \in V^{n-1}. \qquad \square$$

Otro resultado que necesitamos es el siguiente:

Teorema 7.1.2 (Teorema de la Función Inversa) *Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f : U \to \mathbb{R}^n$ función de clase C^k tal que $f'(a) \in \text{GL}(\mathbb{R}^n)$ (donde $a \in U$), entonces existen $V_a \subseteq U$ y $W_a \subseteq \mathbb{R}^n$ abiertos con $a \in V_a$, $f(a) \in W_a$, tales que $f|_{V_a} : V_a \to W_a$ es un difeomorfismo de clase C^k.*

La prueba del Teorema de la Función Inversa el lector la puede encontrar en [16].

Teorema 7.1.3 (Teorema del Flujo Tubular) *Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $X \in \mathcal{X}^k(U)$ y $p \in U$ un punto regular. Dada una sección transversal local $\sigma : V \to \Sigma$ de clase C^∞ a X en p, con $0 \in V$ y $\sigma(0) = p$, entonces existe una vecindad W_p de p en U y un difeomorfismo de clase C^k*

$$h : W_p \to I_\varepsilon(0) \times B$$

en donde $\varepsilon > 0$ y B es una bola abierta en $\mathbb{R}^{n-1}$ centrada en el origen, tales que:

I) $h(\Sigma \cap W_p) = \{0\} \times B$.

II) *h es una conjugación de clase C^k entre $X|_{W_p}$ y el campo constante*

$$Y : I_\varepsilon(0) \times B \to \mathbb{R}^n, \quad Y = (1, 0, 0, \ldots, 0).$$

Demostración. Sea $\varphi : D \to U$ el flujo de X y denotemos

$$\widetilde{D} = \{(t, u) \in \mathbb{R} \times V \,;\, (t, \sigma(u)) \in D\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-1}.$$

Definimos la función

$$\begin{array}{rccc} F: & \widetilde{D} & \to & U \\ & (t,u) & \mapsto & F(t,u) = \varphi(t, \sigma(u)). \end{array}$$

Claramente F es de clase C^k. Geométricamente la función F transforma líneas horizontales (órbitas del campo Y) en órbitas de X que en el instante 0 pasan por la sección transversal.

Observe que $F(0, \mathbf{0}) = p$, vamos a probar que F es un difeomorfismo local en $(0, \mathbf{0}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-1}$. Por el Teorema de la Función Inversa, es suficiente probar que $F'(0, \mathbf{0})$ es un isomorfismo. En primer lugar, usando las notaciones del Análisis en varias variables reales tenemos

$$F'(0, \mathbf{0}) = \left[\frac{\partial F}{\partial t}(0, \mathbf{0}), \frac{\partial F}{\partial u_1}(0, \mathbf{0}), \ldots, \frac{\partial F}{\partial u_{n-1}}(0, \mathbf{0}) \right] \in \mathbb{R}^{n \times n}. \tag{9}$$

Ahora bien, por un lado tenemos

$$\frac{\partial F}{\partial t}(0, \mathbf{0}) = \frac{\partial \varphi}{\partial t}(0, \sigma(\mathbf{0})) = \frac{\partial \varphi}{\partial t}(0, p) = X(\varphi(0, p)) = X(p)$$

y por otro lado

$$\frac{\partial F}{\partial u_j}(0, \mathbf{0}) = \frac{\partial \varphi}{\partial t}(0, p) \cdot 0 + \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(0, p) \frac{\partial \sigma_1}{\partial u_j}(0) + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(0, p) \frac{\partial \sigma_2}{\partial u_j}(0) + \cdots + \frac{\partial \varphi}{\partial x_n}(0, p) \frac{\partial \sigma_n}{\partial u_j}(0).$$

Pero $\varphi(0, x) = x$ implica $\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(0, p) = e_i$ para todo $1 \leq i \leq n$, de donde:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial u_j}(0, \mathbf{0}) &= \frac{\partial \sigma_1}{\partial u_j}(0) e_1 + \frac{\partial \sigma_2}{\partial u_j}(0) e_2 + \cdots + \frac{\partial \sigma_n}{\partial u_j}(0) e_n \\ &= \left(\frac{\partial \sigma_1}{\partial u_j}(0), \frac{\partial \sigma_2}{\partial u_j}(0), \ldots, \frac{\partial \sigma_n}{\partial u_j}(0) \right) \\ &= \frac{\partial \sigma}{\partial u_j}(0) = \sigma'(\mathbf{0}) e_j, \quad \forall\, 1 \leq j \leq n-1. \end{aligned}$$

Luego, reemplazando en (9):

$$F'(0, \mathbf{0}) = \left[X(p), \sigma'(0) e_1, \ldots, \sigma'(0) e_{n-1} \right].$$

Como $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n) : V \to \Sigma$ es una sección transversal, se cumple:

$$\sigma'(0)[\mathbb{R}^{n-1}] \oplus \langle X(p) \rangle = \mathbb{R}^n,$$

luego $F'(0, \mathbf{0}) \in \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$. Por el Teorema de la Función Inversa, existe $\varepsilon = \varepsilon(p) > 0$, existe $B \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ bola abierta centrada en $0 \in \mathbb{R}^{n-1}$ y existe W_p vecindad abierta de p en U tal que

$$F|_{I_\varepsilon(0) \times B} : I_\varepsilon(0) \times B \to W_p$$

es un difeomorfismo de clase C^k. Consideremos

$$h = \left(F|_{I_\varepsilon(0) \times B} \right)^{-1} : W_p \to I_\varepsilon(0) \times B.$$

Como $(0, u) \in I_\varepsilon(0) \times B$ es tal que $F(0, u) = \varphi(0, \sigma(u)) = \sigma(u) \in \Sigma \cap W_p$, concluimos que $h(\Sigma \cap W_p) = \{0\} \times B$.

Finalmente, para $(t, u) \in I_\varepsilon(0) \times B$, tenemos

$$\begin{aligned}
(h^{-1})'(t, u) \cdot Y(t, u) = F'(t, u) \cdot (1, 0, \ldots, 0) &= \frac{\partial F}{\partial t}(t, u) \\
&= \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, \sigma(u)) = X(\varphi(t, \sigma(u))) \\
&= X(F(t, u)) = X(h^{-1}(t, u)),
\end{aligned}$$

luego h^{-1} es una C^k-conjugación entre Y y X, y por lo tanto h es una C^k-conjugación entre $X|_{W_p}$ e Y. □

En muchas ocasiones estamos interesados en conocer cómo son las órbitas de un campo en la vecindad de un punto dado. Surge de esta manera el concepto de *conjugación local*.

Definición 7.1.2 Sean $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ abiertos, $X_1 \in \mathcal{X}^k(U_1)$, $X_2 \in \mathcal{X}^k(U_2)$, $p_1 \in U_1$, $p_2 \in U_2$ y $\varphi_1 : D_1 \to U_1$, $\varphi_2 : D_2 \to U_2$ los flujos asociados a los campos X_1 y X_2 respectivamente. Decimos que X_1 y X_2 son **localmente topológicamente** (resp. C^r) **conjugados** en p_1 y p_2 si y sólo si existen vecindades abiertas $V_1 \subseteq U_1$ y $V_2 \subseteq U_2$ de p_1 y p_2 respectivamente y un homeomorfismo (resp. difeomorfismo de clase C^r) $h : V_1 \to V_2$ llamado **conjugación topológica** (resp. de clase C^r) **local** tal que

$$h(\varphi_1(t, x)) = \varphi_2(t, h(x)), \quad \forall\, x \in V_1, \quad \forall\, t \in I(x).$$